

小テスト__中 2 前中 (単項式の乗除・式の値)

□ (1) $x = -\frac{3}{2}$ (2) $x = -4$

[解説]

(1) $4x = \frac{2}{3}x - 5$ の両辺に 3 をかけると, $4x \times 3 = \frac{2}{3}x \times 3 - 5 \times 3$, $12x = 2x - 15$

$2x$ を符号を変えて移項すると,

$12x - 2x = -15$, $10x = -15$ 両辺を 10 でわると, $10x \div 10 = -15 \div 10$

$x = -\frac{15}{10} = -\frac{3}{2}$

(2) $\frac{2}{3}x - \frac{1}{3} = -3$ の両辺に 3 をかけると, $\frac{2}{3}x \times 3 - \frac{1}{3} \times 3 = -3 \times 3$, $2x - 1 = -9$

-1 を符号を変えて移項すると, $2x = -9 + 1$, $2x = -8$ 両辺を 2 でわると,

$2x \div 2 = -8 \div 2$

$x = -4$

□ りんご 1 個の値段を x 円とすると,

$x \times 6 + 4x \times 3 = 2160$

$6x + 12x = 2160$

$18x = 2160$

$x = 2160 \div 18$

$x = 120$

この解は問題にあっている。 りんご 1 個の値段 120 円

[解説]

りんご 1 個の値段を x 円とする。

メロン 1 個の値段は, りんご 1 個の値段の 4 倍の $4x$ 円

りんご 6 個の代金は, $x \times 6 = 6x$ (円)

メロン 3 個の代金は, $4x \times 3 = 12x$ (円)

代金の合計は 2160 円なので, $6x + 12x = 2160$

□ (1) $\frac{19x + y}{6}$

[解説]

まず分母を通分する。

(1) $\frac{3x + y}{2} + \frac{5x - y}{3} = \frac{3(3x + y)}{6} + \frac{2(5x - y)}{6} = \frac{3(3x + y) + 2(5x - y)}{6}$
 $= \frac{9x + 3y + 10x - 2y}{6} = \frac{19x + y}{6}$

小テスト_中 2 前中 (単項式の乗除・式の値)

4 (1) $-3x^3$ (2) $2x^2$

[解説]

まず、 $\div$ の部分を逆数にする。

$$(1) 9x^2 \times (-xy) \div 3y = -9x^2 \times xy \times \frac{1}{3y} = -\frac{9x^2 \times xy \times 1}{3y} = -3x^3$$

$$(2) (-2x)^3 \times x \div (-4x^2) = -8x^3 \times x \times \left(-\frac{1}{4x^2}\right) = +\frac{8x^3 \times x \times 1}{4x^2} = 2x^2$$

5 19

[解説]

$$3(x+y) - 2(x-2y) = 3x + 3y - 2x + 4y = x + 7y$$

これに $x = -2$, $y = 3$ を代入すると、

$$x + 7y = -2 + 7 \times 3 = -2 + 21 = 19$$

6 (1) $x = -12$ (2) $x = 34$

[解説]

$$(1) \frac{x}{4} - 2 = \frac{x}{2} + 1 \text{ の両辺に } 4 \text{ と } 2 \text{ の公倍数の } 4 \text{ をかけると, } \frac{x}{4} \times 4 - 2 \times 4 = \frac{x}{2} \times 4 + 1 \times 4,$$

$$x - 8 = 2x + 4$$

-8 と $2x$ をそれぞれ符号を変えて移項すると、

$$x - 2x = 4 + 8, -x = 12 \quad \text{両辺を } -1 \text{ でわると,}$$

$$-x \div (-1) = 12 \div (-1), \quad x = -12$$

$$(2) \frac{1}{4}x + 2 = \frac{1}{3}x - \frac{5}{6} \text{ の両辺に } 4, 3, 6 \text{ の公倍数の } 12 \text{ をかけると,}$$

$$\frac{1}{4}x \times 12 + 2 \times 12 = \frac{1}{3}x \times 12 - \frac{5}{6} \times 12, \quad 3x + 24 = 4x - 10$$

24 と $4x$ をそれぞれ符号を変えて移項すると、

$$3x - 4x = -10 - 24, \quad -x = -34 \quad \text{両辺を } -1 \text{ でわると,}$$

$$-x \div (-1) = -34 \div (-1), \quad x = 34$$

7 りんご 1 個の値段を x 円とすると、

$$5x + 80 = 4(x + 60)$$

$$5x + 80 = 4x + 240$$

$$x = 160$$

この解は問題にあっている。りんご 1 個の値段は 160 円

[解説]

りんご 1 個の値段を x 円とする。

$$(\text{りんご 5 個と 80 円のオレンジ 1 個の代金 } A \text{ 円}) = x \times 5 + 80 \times 1 = 5x + 80 (\text{円})$$

小テスト_中 2 前中 (単項式の乗除・式の値)

(りんご 1 個と 60 円のバナナ 1 本の代金 B 円) = $x + 60$ (円)

A は B の 4 倍なので, $A = 4B$

よって, $5x + 80 = 4(x + 60)$

8 (1) $\frac{-5x+8y}{6}$

[解説]

まず分母を通分する。

$$\begin{aligned}(1) \quad \frac{-x+2y}{2} - \frac{x-y}{3} &= \frac{3(-x+2y)}{6} - \frac{2(x-y)}{6} = \frac{3(-x+2y)-2(x-y)}{6} \\ &= \frac{-3x+6y-2x+2y}{6} = \frac{-5x+8y}{6}\end{aligned}$$

9 (1) $2y$ (2) $-8a$

[解説]

$$(1) \quad 4x \times 3y^2 \div 6xy = 4x \times 3y^2 \times \frac{1}{6xy} = \frac{4x \times 3y^2}{6xy} = 2y$$

$$(2) \quad 4a^2b \div ab^2 \times (-2b) = -4a^2b \times \frac{1}{ab^2} \times 2b = -\frac{4a^2b \times 1 \times 2b}{ab^2} = -8a$$

10 (1) 33

[解説]

$$(1) \quad 12\left(x - \frac{y}{4}\right) - 6\left(5x - \frac{y}{3}\right) = 12x - 3y - 30x + 2y = -18x - y$$

これに $x = -2$, $y = 3$ を代入すると,

$$-18x - y = -18 \times (-2) - 3 = 36 - 3 = 33$$

11 $x = -4$

[解説]

$$\frac{4x+1}{5} = \frac{x-5}{3} \text{ の両辺に 5 と 3 の公倍数の 15 をかけると,}$$

$$\frac{4x+1}{5} \times 15 = \frac{x-5}{3} \times 15, (4x+1) \times 3 = (x-5) \times 5, 12x+3 = 5x-25$$

3 と $5x$ をそれぞれ符号を変えて移項すると,

$$12x - 5x = -25 - 3, 7x = -28 \quad \text{両辺を 7 でわると, } 7x \div 7 = -28 \div 7, x = -4$$

$$\boxed{1\ 2} \quad y = -\frac{18}{x}$$

[解説]

y は x に反比例するので、 $y = \frac{a}{x}$ とおくことができる。 $(a$ は比例定数)

$$y = \frac{a}{x} \text{ に } x = -3, \ y = 6 \text{ を代入すると, } 6 = \frac{a}{-3} \quad \text{ゆえに, } a = 6 \times (-3) = 18$$

$$\text{よって, } y = \frac{-18}{x}, \quad y = -\frac{18}{x}$$

(別解)

反比例の式 $y = \frac{a}{x}$ の両辺に x をかけると、 $xy = a$ である。

$a = xy$ の式を使って比例定数 a を計算することもできる。

この問題では、 $a = xy$ に $x = -3$ 、 $y = 6$ を代入すると、 $a = (-3) \times 6 = -18$ なので、

$$y = -\frac{18}{x}$$

$$\boxed{1\ 3} \quad (1) \quad \frac{-7x+21y}{6}$$

[解説]

$$\begin{aligned} (1) \quad x - \frac{5x-3y}{3} + \frac{-x+5y}{2} &= \frac{6x}{6} - \frac{2(5x-3y)}{6} + \frac{3(-x+5y)}{6} \\ &= \frac{6x - 2(5x-3y) + 3(-x+5y)}{6} = \frac{6x - 10x + 6y - 3x + 15y}{6} = \frac{-7x+21y}{6} \end{aligned}$$

$$\boxed{1\ 4} \quad (1) \quad -6ab^2 \quad (2) \quad 1$$

[解説]

$$(1) \quad 4a^2b^3 \div (-6a^2b^2) \times 9ab = -4a^2b^3 \times \frac{1}{6a^2b^2} \times 9ab = -\frac{4a^2b^3 \times 1 \times 9ab}{6a^2b^2} = -6ab^2$$

$$(2) \quad (-2x)^3 \div (-2x) \div 4x^2 = (-8x^3) \div (-2x) \div 4x^2 = +8x^3 \times \frac{1}{2x} \times \frac{1}{4x^2}$$

$$= \frac{8x^3 \times 1 \times 1}{2x \times 4x^2} = 1$$

$$\boxed{1\ 5} \quad 21$$

$$(2x+3y) - (5x-2y) = 2x+3y-5x+2y = -3x+5y$$

これに $x = -\frac{1}{3}$ 、 $y = 4$ を代入すると、

$$-3x+5y = -3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) + 5 \times 4 = 1 + 20 = 21$$

1 6 (1) $x = 28$ (2) $x = -3$

[解説]

(1) $x : 8 = 21 : 6$ で、外側の項の積 $x \times 6$ は、内側の項の積 8×21 に等しいので、

$$6x = 168, \text{ 両辺を } 6 \text{ でわると, } 6x \div 6 = 168 \div 6, \quad x = 28$$

(2) $5 : 15 = (x+18) : 45$ で、内側の項の積 $15 \times (x+18)$ は、外側の項の積 5×45 に等しいので、

$$15(x+18) = 5 \times 45, \text{ 両辺を } 15 \text{ でわると, } 15(x+18) \div 15 = 5 \times 45 \div 15$$

$$x+18 = 15, \quad x = 15 - 18, \quad x = -3$$

1 7 ① $y = \frac{4}{x}$ ② $y = -\frac{16}{x}$

反比例のグラフなので $y = \frac{a}{x}$ とおくことができる。 $y = \frac{a}{x}$ の両辺に x をかけると、 $a = xy$ である。

① $x = 4$ のとき $y = 1$ なので、 $a = 4 \times 1 = 4$ よって $y = \frac{4}{x}$

② $x = 4$ のとき $y = -4$ なので、 $a = 4 \times (-4) = -16$ よって $y = -\frac{16}{x}$

1 8 $72\pi \text{ cm}^2$

右図のような展開図をかくとわかりやすい。

右図において、CD の長さとお底面の円の円周の長さは等しい。

$$= 2\pi \times 4 = 8\pi \text{ (cm)} \text{ なので,}$$

$$CD = 8\pi \text{ (cm)}$$

$$\text{よって, (側面積)} = 5 \times 8\pi = 40\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{(底面積)} = \pi \times 4^2 = 16\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\text{よって, (表面積)} = \text{(底面積)} \times 2 + \text{(側面積)}$$

$$= 16\pi \times 2 + 40\pi = 72\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$

1 9 $\frac{-81a+6b}{20}$

[解説]

$$\begin{aligned} \frac{a-b}{5} - 3a - \frac{5a-2b}{4} &= \frac{4(a-b)}{20} - \frac{60a}{20} - \frac{5(5a-2b)}{20} \\ &= \frac{4(a-b) - 60a - 5(5a-2b)}{20} = \frac{4a-4b-60a-25a+10b}{20} = \frac{-81a+6b}{20} \end{aligned}$$

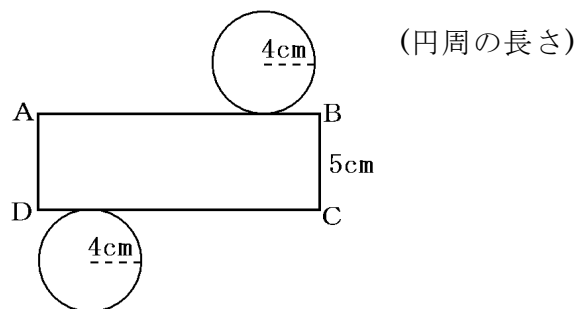
2 0 4

[解説]

$$24x^2y \div (-8x) = 24x^2y \times \left(-\frac{1}{8x}\right) = -\frac{24x^2y}{8x} = -3xy$$

これに $x = -\frac{1}{3}$, $y = 4$ を代入すると、

$$-3xy = -3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times 4 = 4$$



2 1 (1) $x = 3$ (2) $x = 6$

[解説]

(1) $4 : x = 12 : 9$ で、内側の項の積 $x \times 12$ は、外側の項の積 4×9 に等しいので、
 $12x = 36$ 、両辺を 12 でわると、 $12x \div 12 = 36 \div 12$ 、 $x = 3$

(2) $x : (14 - x) = 3 : 4$ で、外側の項の積 $x \times 4$ は、内側の項の積 $(14 - x) \times 3$ に等しいので、
 $4x = 3(14 - x)$ 、 $4x = 42 - 3x$ 、 $4x + 3x = 42$ 、 $7x = 42$
 両辺を 7 でわると、 $7x \div 7 = 42 \div 7$ 、 $x = 6$

2 2 $30\pi \text{ cm}^2$

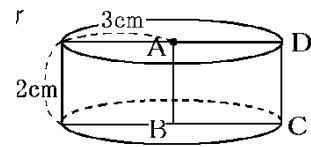
辺 AB を軸として回転させてできる立体の見取図は右のようになる。

底面は半径 3cm の円なので、(底面積) $= \pi \times 3^2 = 9\pi (\text{cm}^2)$

円周の長さは、 $2\pi \times 3 = 6\pi (\text{cm})$ なので、

(側面積) $= 2 \times 6\pi = 12\pi (\text{cm}^2)$

(表面積) $= (\text{底面積}) \times 2 + (\text{側面積}) = 9\pi \times 2 + 12\pi = 30\pi (\text{cm}^2)$



2 3 $9a - 5b - 4$

縦にそろえて計算する引き算の場合、下の項の符号を逆転してたし算にする。

$$\begin{array}{r} a - 3b - 5 \\ -) -8a + 2b - 1 \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} a - 3b - 5 \\ +) +8a - 2b + 1 \\ \hline 9a - 5b - 4 \end{array}$$

2 4 (1) $-2xy^2$ (2) $-x^7y^3$

$$(1) 2x^2y \times (-3y)^2 \div (-9xy) = 2x^2y \times 9y^2 \times \left(-\frac{1}{9xy}\right) = -\frac{2x^2y \times 9y^2 \times 1}{9xy} = -2xy^2$$

$$\begin{aligned} (2) \frac{1}{9}x^3y^2 \div \left(\frac{1}{3}xy\right)^2 \times (-x^2y)^3 &= \frac{x^3y^2}{9} \div \frac{x^2y^2}{9} \times (-x^6y^3) = -\frac{x^3y^2}{9} \times \frac{9}{x^2y^2} \times x^6y^3 \\ &= -\frac{x^3y^2 \times 9 \times x^6y^3}{9 \times x^2y^2} = -x^7y^3 \end{aligned}$$

2 5 (1) -54 (2) -26

[解説]

$$(1) 18ab \div 6ab^2 \times (-2a)^2 = 18ab \times \frac{1}{6ab^2} \times 4a^2 = \frac{18ab \times 1 \times 4a^2}{6ab^2} = \frac{12a^2}{b}$$

この式に $a = 3$ 、 $b = -2$ を代入すると、 $\frac{12a^2}{b} = \frac{12 \times 9}{-2} = -54$

$$(2) -3(2a - b) + 2(a + 2b) = -6a + 3b + 2a + 4b = -4a + 7b$$

$a = 3$ 、 $b = -2$ を代入すると、 $-4a + 7b = -4 \times 3 + 7 \times (-2) = -12 - 14 = -26$